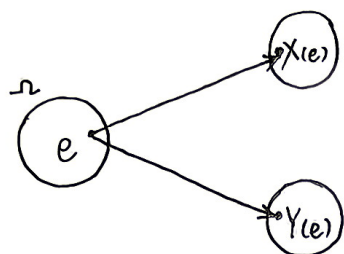


前面讨论了一维随机变量及其分布,但有些随机现象用一个随机变量来描述是不够的
如 (x,y) 坐标-打靶, (x,y,z) 坐标-飞机重心变化

二维随机变量

定义. 设 E 是随机试验, 其样本空间是 $\Omega = \{e\}$. 设 $X = X(e)$, $Y = Y(e)$ 是定义在 Ω 上的随机变量,
由它们构成的向量 (X, Y) , 是二维随机变量

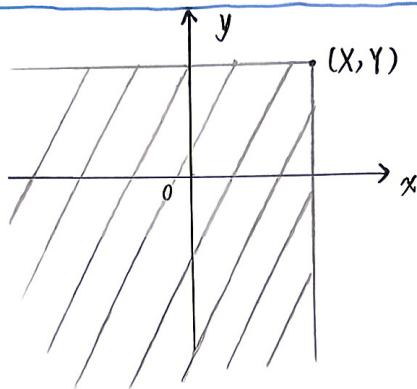


二维随机变量的联合分布函数

定义. 设 (X, Y) 是二维随机变量, 对任意的 x, y 二元函数 $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ 是二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 (亦是随机变量 X 与 Y 的联合分布函数)

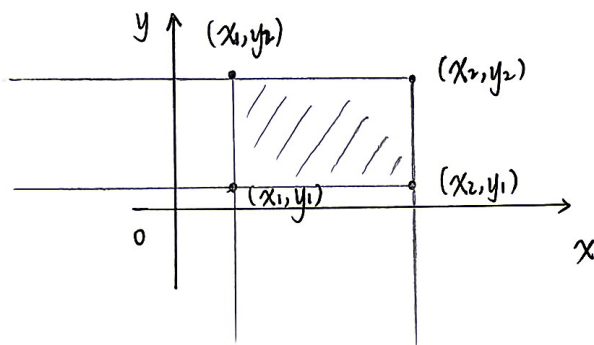
分布函数 $F(x, y)$ 在 (x, y) 点处的函数值 = 随机点 (X, Y) 落在

几何解释: 以点 (x, y) 为顶点, 而位于该点左下方的无穷区域内的概率



由上述解释, 易知随机点落在矩形域 $[x_1 \leq x \leq x_2, y_1 \leq y \leq y_2]$ 内的概率是:

$$P(x_1 \leq x \leq x_2, y_1 \leq y \leq y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1)$$



分布函数的性质:

① 不减性: 对任意固定的 y , 当 $x_2 > x_1$ 时, $F(x_2, y) \geq F(x_1, y)$

对任意固定的 x , 当 $y_2 > y_1$ 时, $F(x, y_2) \geq F(x, y_1)$

② 规范性: $0 \leq F(x, y) \leq 1$

$$F(-\infty, -\infty) = 0, \quad F(+\infty, +\infty) = 1$$

③ 右连续性: $F(x, y) = F(x+0, y)$

$$F(x, y) = F(x, y+0)$$

④ 非负性: $F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geq 0$

二维离散型随机变量

定义. 若二维随机变量 (X, Y) 所有可能取值有限或可列无穷多时, 称 (X, Y) 是离散型随机变量

定义. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 所有可能的取值是 $(x_i, y_j) \ i, j = 1, 2, \dots$, 则称 $P\{X=x_i, Y=y_j\} = p_{ij}$ 是二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布或分布律. 称为随机变量 X 与 Y 的联合分布律.

(X, Y) 的联合概率分布律的表格形如

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

二维离散型随机变量联合分布律的性质:

① 非负性: $p_{ij} \geq 0 \ (i, j = 1, 2, \dots)$

② 规范性: $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$

二维离散型随机变量的分布函数: $F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$

求和是对所有满足 $x_i \leq x, y_j \leq y$ 的点进行的

例.

$X \backslash Y$	1	2	3	4
1	$\frac{1}{4}$	0	0	0
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	0
4	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$

$$F(3, 2) = P(X \leq 3, Y \leq 2) = \sum_{x_i \leq 3} \sum_{y_j \leq 2} p_{ij}$$

$$= \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{2}{3}$$

例. 设随机变量 X 在 $1, 2, 3, 4$ 四个整数中等可能的取值, 另一个随机变量 Y 则在 $1 \sim X$ 中等可能取值, 求 (X, Y) 的分布率

解: 由条件, 样本空间是 $\Omega = \left\{ \begin{array}{cccc} (1,1) & \cancel{(1,2)} & \cancel{(1,3)} & \cancel{(1,4)} \\ (2,1) & (2,2) & \cancel{(2,3)} & \cancel{(2,4)} \\ (3,1) & (3,2) & (3,3) & \cancel{(3,4)} \\ (4,1) & (4,2) & (4,3) & (4,4) \end{array} \right\}$

其中 6 个基本事件 $(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)$ 不合题意, 相应概率是 0

其余概率由下式求出

$$P(X=i, Y=j) = P(X=i)P(Y=j|X=i) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{i}$$

$\therefore (X, Y)$ 的分布律是

$X \backslash Y$	1	2	3	4	Σ
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{25}{48}$
2	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{13}{48}$
3	0	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{7}{48}$
4	0	0	0	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{48}$
Σ	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

二维连续型随机变量 大题必考!

定义. 设 $F(x, y)$ 是二维随机变量 (X, Y) 的分布函数, 若存在非负函数 $f(x, y)$, 使对任意的 x, y 有:

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(x, y) dx dy$$

则称 (X, Y) 是二维连续型随机变量, 并称 $f(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的概率密度, 或称为随机变量 X 和 Y 的联合概率密度.

$f(x, y)$ 的性质:

① 非负性: $f(x, y) \geq 0$

② 规范性: $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$ 考点

③ 设 D 为 xoy 面上的区域, 则点 (x, y) 落在 D 内的概率是 必考大题!

$$P\{(x, y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy$$

④ 若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续, 则有: $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$

例. 设 (X, Y) 的概率密度是 $f(x, y) = \begin{cases} ce^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求: (1) C 的值 (2) (X, Y) 的分布函数 (3) 求 $P(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2)$ 中间的一步

解: (1) $\because \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = C \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx \int_0^{+\infty} e^{-4y} dy$

$$= C \cdot \left[-\frac{1}{3}e^{-3x}\right]_0^{+\infty} \cdot \left[-\frac{1}{4}e^{-4y}\right]_0^{+\infty}$$

$$= C \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{C}{12} = 1$$

① 积分区域是矩形区域 包括 $-\infty, +\infty$.

$$a \leq x \leq b, c \leq y \leq d \rightarrow D$$

② $f(x, y) = g(x)h(y)$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b g(x) dx \int_c^d h(y) dy$$

$$\therefore C = 12$$

(2) 由定义 $F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(x, y) dx dy$

当 $x > 0, y > 0$ 时,

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(x, y) dx dy = 12 \int_0^y \int_0^x e^{-(3x+4y)} dx dy$$

$$= 12 \int_0^y e^{-4y} dx \int_0^x e^{-3x} dx$$

$$= 12 \cdot \left[-\frac{1}{3}e^{-3x}\right]_0^x \cdot \left[-\frac{1}{4}e^{-4y}\right]_0^y$$

$$= 12 \cdot \left(-\frac{1}{3}e^{-3x} + \frac{1}{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{4}e^{-4y} + \frac{1}{4}\right)$$

$$= (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y})$$

当 x, y 为其它情形, $F(x, y) = 0$, 从而

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(3) 法一: $P(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2) = F(1, 2) - F(1, 0) - F(0, 2) + F(0, 0)$

$$= (1 - e^{-3})(1 - e^{-8})$$

法二: $\iint_D 12e^{-(3x+4y)} dx dy = 12 \int_0^1 e^{-3x} dx \int_0^2 e^{-4y} dy = 12 \cdot \left[-\frac{1}{3}e^{-3x}\right]_0^1 \cdot \left[-\frac{1}{4}e^{-4y}\right]_0^2$

$$D: 0 < x \leq 1, 0 < y \leq 2$$

$$= 12 \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}e^{-3}\right) \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}e^{-8}\right) = (1 - e^{-3})(1 - e^{-8})$$

例. 设 $(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+2y)}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 试求: (1) 常数 A (2) $P\{X < Y\}$

解: (1) $\therefore \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = A \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \int_0^{+\infty} e^{-2y} dy$

$$= A \cdot \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^{+\infty} \cdot \left[-\frac{1}{2} e^{-2y} \right]_0^{+\infty}$$

$$= A \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} A = 1 \quad \therefore A = 4$$

(2) $\therefore$ 当 $x \geq 0, y \geq 0$ 时 $F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x 4e^{-(2x+2y)} dx dy$

$$= 4 \int_0^y e^{-2x} dx \int_0^x e^{-2y} dy$$

$$= 4 \cdot \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^x \cdot \left[-\frac{1}{2} e^{-2y} \right]_0^y$$

$$= 4 \left(-\frac{1}{2} e^{-2x} + \frac{1}{2} \right) \left(-\frac{1}{2} e^{-2y} + \frac{1}{2} \right)$$

$$= (1 - e^{-2x})(1 - e^{-2y})$$

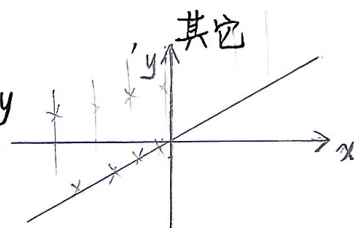
当 x, y 为其它情形, $F(x, y) = 0$, 从而 $F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-2y}), & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$\therefore P\{X < Y\} = \iint_{x < y} f(x, y) dx dy = 4 \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \int_x^{+\infty} e^{-2y} dy$

$$= 4 \int_0^{+\infty} e^{-2x} \left[-\frac{1}{2} e^{-2y} \right]_x^{+\infty} dx$$

$$= 4 \int_0^{+\infty} e^{-2x} \cdot \frac{1}{2} e^{-2x} dx$$

$$= 2 \int_0^{+\infty} e^{-4x} dx = 2 \cdot \left[-\frac{1}{4} e^{-4x} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{2}$$

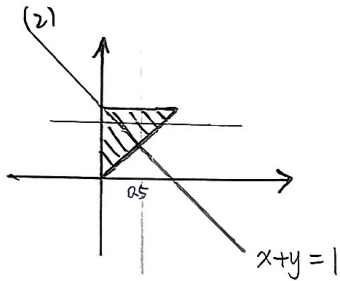
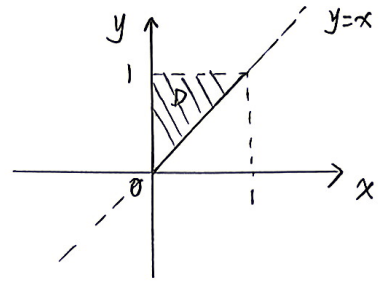


例. 设二维连续型随机变量 \$(X, Y)\$ 的联合密度为 $f(x, y) = \begin{cases} kxy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 \$k\$ 是常数
求: (1) 常数 \$k\$ (2) \$P\{X+Y \geq 1\}\$, \$P\{X < 0.5\}\$ (3) 联合分布函数 \$F(x, y)\$

解: (1) 令 \$D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1\}\$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1 \Rightarrow \iint_D f(x, y) dx dy = 1$$

$$\begin{aligned} & \therefore \int_0^1 dy \int_0^y kxy dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{ky}{2} x^2 \right]_0^y dy \\ &= \int_0^1 \frac{ky}{2} \cdot y^2 dy \\ &= \frac{k}{2} \int_0^1 y^3 dy = \left[\frac{1}{4} y^4 \right]_0^1 \times \frac{k}{2} = \frac{k}{8} = 1 \Rightarrow k=8 \end{aligned}$$



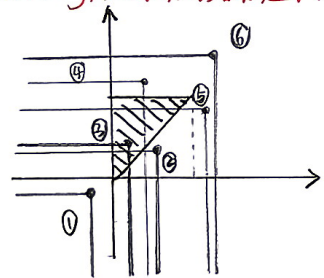
$$\begin{aligned} & P\{X+Y \geq 1\} \\ &= \int_{0.5}^1 dy \int_{1-y}^y 8xy dx = \int_{0.5}^1 \left[\frac{8y}{2} x^2 \right]_{1-y}^y dy = \int_{0.5}^1 [4y^3 - 4y(1-y)^2] dy \\ &= \int_{0.5}^1 (8y^2 - 4y) dy = \left[\frac{8}{3} y^3 - 2y^2 \right]_{0.5}^1 = \left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(\frac{8}{3} \times \frac{1}{8} - 2 \times \frac{1}{4} \right) = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

\$P\{X < 0.5\}\$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{0.5} dx \int_x^1 8xy dy = \int_0^{0.5} \left[\frac{8x}{2} y^2 \right]_x^1 dx = \int_0^{0.5} (4x - 4x^3) dx \\ &= \left[2x^2 - x^4 \right]_0^{0.5} = 2 \times \left(\frac{1}{2} \right)^2 - \left(\frac{1}{2} \right)^4 = \frac{1}{2} - \frac{1}{16} = \frac{7}{16} \end{aligned}$$

(3) $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(x, y) dx dy$

以 \$(x, y)\$ 为顶点, 落在左下方的无穷区域与被积函数非零区域的交. 交出的形状不一样 \$\rightarrow\$ 积分区域不同 \$\rightarrow\$ 积分限不同
\$\rightarrow\$ 积分不同 \$\rightarrow\$ 概率不同 就要分一类讨论



① 当 \$x < 0\$ 或 \$y < 0\$ 时, \$F(x, y) = 0\$

② 当 \$0 \leq x < 1\$ 且 \$0 \leq y < x\$ 时, $F(x, y) = \int_0^y dy \int_0^y 8xy dx = \int_0^y \left[\frac{8y}{2} x^2 \right]_0^y dy = \int_0^y 4y^3 dy = y^4$

③ 当 \$0 \leq x < 1\$ 且 \$x \leq y < 1\$ 时, $F(x, y) = \int_0^x dx \int_x^y 8xy dy = \int_0^x \left[\frac{8x}{2} y^2 \right]_x^y dx = \int_0^x (4xy^2 - 4x^3) dx$

④ 当 \$0 \leq x < 1\$ 且 \$y \geq 1\$ 时, $F(x, y) = \int_0^x dx \int_1^y 8xy dy = \int_0^x \left[\frac{8x}{2} y^2 \right]_1^y dx = \int_0^x (4xy^2 - 4x) dx = [2x^2y^2 - 2x^2]_0^x = 2x^2y^2 - x^4$

⑤ 当 \$x \geq 1\$ 且 \$0 \leq y < x\$ 时,

$F(x, y) = \int_0^y dy \int_0^y 8xy dx = \int_0^y \left[\frac{8y}{2} x^2 \right]_0^y dy = \int_0^y 4y^3 dy = y^4 \Big|_0^y = y^4$

⑥ 当 \$x \geq 1\$ 且 \$y \geq x\$ 时, \$F(x, y) = 1\$

综上:

$$F(x, y) = \begin{cases} 0 & x < 0 \text{ 或 } y < 0 \\ y^4 & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < x \\ 2xy^2 - x^4 & 0 \leq x < 1, x \leq y < 1 \\ 2x^2y^2 - x^4 & 0 \leq x < 1, 1 \leq y \\ y^4 & 1 \leq x, 0 \leq y < x \\ 1 & 1 \leq x, x \leq y \end{cases}$$

设 G 是平面上的有界区域, 其面积是 A . 若二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A} & (x, y) \in G \\ 0 & \text{其它} \end{cases}, \text{ 则称 } (X, Y) \text{ 在 } G \text{ 上服从均匀分布}$$

即. 点落在 G 内任一区域 B 的概率与 B 的面积成正比, 而与 B 的形状及位置无关

$\forall G_1 \subseteq G$, 设 G_1 面积是 A_1 , 则 $P\{(X, Y) \in G_1\} = \frac{A_1}{A}$.

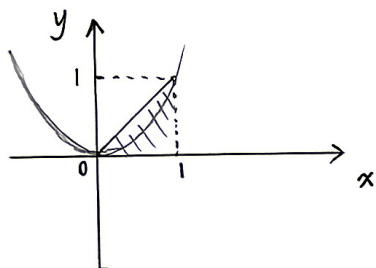
例. 设 $(X, Y) \sim G$ 上的均匀分布, 其中 $G = \{(x, y) | 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}$,

(1) 求 $f(x, y)$ (2) 求 $P\{Y > X^2\}$ (3) 求 (X, Y) 在平面上的落点到 y 轴距离小于 0.3 的概率

解:

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$(2) P\{Y > X^2\} = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy \\ = \int_0^1 [2y]_{x^2}^x dx = \int_0^1 (2x - 2x^3) dx = [x^2 - \frac{2}{4}x^4]_0^1 = \frac{1}{2}$$



$$(3) P\{|X| < 0.3\} = P\{-0.3 < X < 0.3\} = \int_{-0.3}^{0.3} dx \int_0^x 2 dy = \int_{-0.3}^{0.3} [2y]_0^x dx = \int_{-0.3}^{0.3} 2x dx = x^2 \Big|_{-0.3}^{0.3} = 0.09 \\ = 2 \times \frac{1}{2} \times (0.3)^2 = 0.09$$

$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho) : (X, Y)$ 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二维正态分布.

均为常数. 且 $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, |\rho| < 1$.

例. 二维随机向量 (X, Y) 的联合概率分布是:

$X \backslash Y$	0	1	2
-1	0.05	0.1	0.1
0	0.1	0.2	0.1
1	a	0.2	0.05

求: (1) 常数 a 的取值

(2) $P(X \geq 0, Y \leq 1)$

(3) $P(X \leq 1, Y \leq 1)$

解: (1) $\because \sum_i \sum_j P_{ij} = 1 \quad \therefore 0.05 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.2 + 0.1 + a + 0.2 + 0.05 = 1$, 解得 $a = 0.1$

$$(2) P(X \geq 0, Y \leq 1) = P(X=0, Y=0) + P(X=0, Y=1) + P(X=1, Y=0) + P(X=1, Y=1) \\ = 0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.2 = 0.6$$

$$(3) P(X \leq 1, Y \leq 1) = P(X=-1, Y=0) + P(X=-1, Y=1) + P(X=0, Y=0) + P(X=0, Y=1) + P(X=1, Y=0) + P(X=1, Y=1) \\ = 0.05 + 0.1 + 0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.2 = 0.75$$

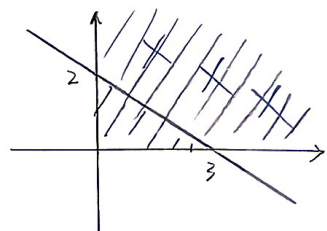
例. 设 $(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+3y)}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 试求: (1) 常数 A (2) $P\{X < 2, Y < 1\}$ (3) $P\{(X, Y) \in D\}$, 其中 D 是 $2x+3y \leq 6$.

解: (1) $\because \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} A e^{-(2x+3y)} dx dy$
 $= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} A e^{-2x} e^{-3y} dx dy$

由 $\int_a^b dx \int_c^d f(x)g(y)dy = \int_a^b f(x)dx \int_c^d g(y)dy$ 得:

$$= A \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \int_0^{+\infty} e^{-3y} dy \\ = A \cdot \left[-\frac{1}{2}e^{-2x}\right]_0^{+\infty} \cdot \left[-\frac{1}{3}e^{-3y}\right]_0^{+\infty} \\ = \frac{1}{6}A = 1 \quad \therefore A = 6$$

$$(2) P\{X < 2, Y < 1\} = \iint_{\{X < 2, Y < 1\}} f(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^1 6e^{-(2x+3y)} dy \\ = 6 \int_0^2 e^{-2x} dx \int_0^1 e^{-3y} dy \\ = 6 \cdot \left[-\frac{1}{2}e^{-2x}\right]_0^2 \cdot \left[-\frac{1}{3}e^{-3y}\right]_0^1 \\ = 6 \left(-\frac{1}{2}e^{-4} + \frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{3}e^{-3} + \frac{1}{3}\right) \\ = (1 - e^{-4})(1 - e^{-3})$$



$$(3) P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{2x+3y \leq 6} f(x, y) dx dy = \int_0^3 dx \int_0^{\frac{1}{3}(6-2x)} 6e^{-(2x+3y)} dy \\ = 6 \int_0^3 e^{-2x} dx \int_0^{\frac{1}{3}(6-2x)} e^{-3y} dy = 6 \cdot \left[-\frac{1}{2}e^{-2x}\right]_0^3 \cdot \left[-\frac{1}{3}e^{-3y}\right]_0^{\frac{1}{3}(6-2x)} \\ = 6 \left(-\frac{1}{2}e^{-6} + \frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{3}e^{-2x-6} + \frac{1}{3}\right) = (1 - e^{-6}) \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}e^{-2x-6}\right) \\ = \int_0^3 (e^{-2x} - e^{-6}) dx = 2 \cdot \left[-\frac{1}{2}e^{-2x} - e^{-6}x\right]_0^3 = 1 - e^{-6} - 3e^{-6}$$

$$= 6 \int_0^3 e^{-2x} \left[-\frac{1}{3}e^{-3y}\right]_0^{\frac{1}{3}(6-2x)} dx \\ = 6 \int_0^3 e^{-2x} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}e^{-2x-6}\right) dx \\ = 2 \int_0^3 (e^{-2x} - e^{-6}) dx = 2 \cdot \left[-\frac{1}{2}e^{-2x} - e^{-6}x\right]_0^3 = 1 - e^{-6} - 3e^{-6}$$

例. 设 (X, Y) 的概率密度是 $f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(2x+y)}, & x > 0, y > 0. \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

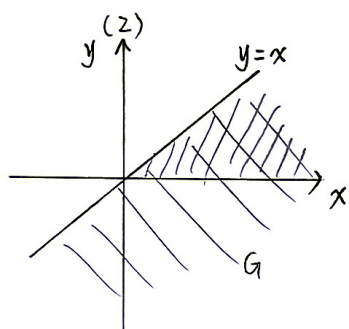
求: (1) (X, Y) 的分布函数 (2) 求 $P(X \geq Y)$

解: (1) 当 $x > 0, y > 0$ 时:

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x 2e^{-(2x+y)} dx dy \\ &= 2 \int_0^x e^{-2x} dx \int_0^y e^{-y} dy \\ &= 2 \cdot \left[-\frac{1}{2}e^{-2x}\right]_0^x \cdot \left[-e^{-y}\right]_0^y \\ &= 2 \left(-\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{1}{2}\right)(-e^{-y} + 1) \\ &= (1 - e^{-2x})(1 - e^{-y}) \end{aligned}$$

当 x, y 是其它情形时, $F(x, y) = 0$, 从而

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



将 (X, Y) 看作平面上随机点的坐标, 那么 $\{X \geq Y\} = \{(X, Y) \in G\}$,

G 是平面上直线 $y=x$ 下方的区域. 如图所示

$$\begin{aligned} P\{X \geq Y\} &= P\{(x, y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{+\infty} dx \int_0^x 2e^{-(2x+y)} dy \quad (\text{或} \int_0^{+\infty} dy \int_y^{+\infty} 2e^{-(2x+y)} dx) \\ &= 2 \int_0^{+\infty} dx \int_0^x e^{-2x} \cdot e^{-y} dy \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \left[-e^{-2x} \cdot e^{-y}\right]_0^x dx \\ &= 2 \int_0^{+\infty} (-e^{-3x} + e^{-2x}) dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{3}e^{-3x} - \frac{1}{2}e^{-2x}\right]_0^{+\infty} \\ &= 2 \times \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{+\infty} dx \int_0^x 2e^{-(2x+y)} dy \\ &= 2 \int_0^{+\infty} e^{-2x} \cdot \left[-e^{-y}\right]_0^x dx \\ &= 2 \int_0^{+\infty} e^{-2x} (1 - e^{-x}) dx \\ &= 2 \int_0^{+\infty} (e^{-2x} - e^{-3x}) dx \\ &= 2 \left[-\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{1}{3}e^{-3x}\right]_0^{+\infty} = 2 \left(-0 + \frac{1}{2} + 0 - \frac{1}{3}\right) = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

二维随机变量的联合分布反映了二维随机变量 (X, Y) 的取值及其概率规律, 而单个随机变量 X, Y 也具有自己的概率分布.

X, Y 的概率分布分别称为 (X, Y) 关于 X 或 Y 的边缘(概率)分布

如何用联合分布来确定两个边缘分布呢?

注意! 由联合分布可以确定边缘分布, 但由边缘分布一般不能确定联合分布

边缘分布函数

定义. 对任意随机变量 (X, Y) , 设 X 与 Y 的联合分布函数是 $F(x, y)$.

则 (X, Y) 关于 X 的边缘分布函数是:

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq +\infty)$$

(X, Y) 关于 Y 的边缘分布函数是:

$$F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = P(X \leq +\infty, Y \leq y)$$

边缘分布/密度

$$(X, Y) \rightarrow f(x, y)$$

可确定

二维离散型随机变量的边缘分布

对离散型随机变量 (X, Y) , 设 X 和 Y 的联合概率函数是

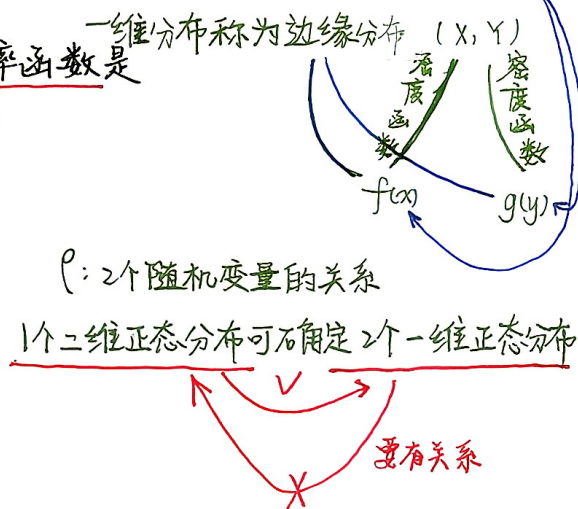
$$P(X=x_i, Y=y_j) = p_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots)$$

(X, Y) 关于 X 的边缘概率函数:

$$P(X=x_i) = p_{i\cdot} = \sum_j p_{ij} \quad (i=1, 2, \dots)$$

(X, Y) 关于 Y 的边缘概率函数:

$$P(Y=y_j) = p_{\cdot j} = \sum_i p_{ij} \quad (j=1, 2, \dots)$$



离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布函数是

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

(X, Y) 关于 X 的边缘分布函数:

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \sum_{x_i \leq x} p_{i\cdot} = \sum_{x_i \leq x} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}$$

(X, Y) 关于 Y 的边缘分布函数:

$$F_Y(y) = F(\infty, y) = \sum_{y_j \leq y} p_{\cdot j} = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{x_i \leq x} p_{ij}$$

例. 把一枚均匀硬币抛3次, 设 X 是3次抛掷中正面出现的次数, Y 是正面出现次数与反面出现次数之差的绝对值, 求 (X, Y) 的概率函数

解:

(X, Y) 可取值 $(0, 3) (1, 1) (2, 1) (3, 3)$

$$P(X=0, Y=3) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

$$P(X=1, Y=1) = C_3^1 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8}$$

$$P(X=2, Y=1) = C_3^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8}$$

$$P(X=3, Y=3) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

列表如下:

$X \backslash Y$	1	3
0	0	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{3}{8}$	0
2	$\frac{3}{8}$	0
3	0	$\frac{1}{8}$

从表中可得: $P(X=0) = \frac{1}{8}$, $P(X=1) = \frac{3}{8}$, $P(X=2) = \frac{3}{8}$, $P(X=3) = \frac{1}{8}$ 行和

$$P(Y=1) = P(X=1, Y=1) + P(X=2, Y=1) = \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4}$$

$$P(Y=3) = P(X=0, Y=3) + P(X=3, Y=3) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$$

$X \backslash Y$	y_1 1	y_2 3	$P(X=x_i)$
x_1 0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
x_2 1	$\frac{3}{8}$	0	$\frac{3}{8}$
x_3 2	$\frac{3}{8}$	0	$\frac{3}{8}$
x_4 3	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
$P(Y=y_i)$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

通常将边缘概率函数写在联合概率函数表格的边缘, 由此得名

二维连续型随机变量的边缘分布

定义. 对连续型随机变量 (X, Y) , X 和 Y 的联合概率密度为 $f(x, y)$, 则

(1) (X, Y) 关于 X 的边缘概率函数是

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

(2) (X, Y) 关于 Y 的边缘概率函数是

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

对连续型随机变量 (X, Y) , X 和 Y 的联合分布函数是 $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x, y) dx dy$

(1) (X, Y) 关于 X 的边缘分布函数是

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^x \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \right) dx$$

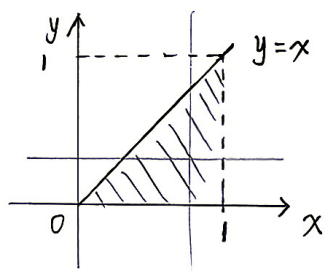
(2) (X, Y) 关于 Y 的边缘分布函数是

$$F_Y(y) = F(\infty, y) = \int_{-\infty}^y \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy$$

例. 设 (X, Y) 的概率密度是 $f(x, y) = \begin{cases} cy(2-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 (1) c 的值 (2) 2个边缘密度

解: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy$

$$= \int_0^1 \left[\int_0^x f(x, y) dy \right] dx = \int_0^1 \left[\int_0^x cy(2-x) dy \right] dx$$



$$= c \int_0^1 \left[y^2 - \frac{x}{2} y^2 \right]_0^x dx$$

$$= c \int_0^1 \left(x^2 - \frac{1}{2} x^3 \right) dx$$

$$= c \left[\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{8} x^4 \right]_0^1$$

$$= \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{8} \right) c = \frac{5}{24} c = 1 \quad \therefore c = \frac{24}{5}$$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^x \frac{24}{5} y(2-x) dy = \frac{24}{5} \left[y^2 - \frac{x}{2} y^2 \right]_0^x = \frac{24}{5} \left(x^2 - \frac{x^3}{2} \right) = \frac{12}{5} x^2 (2-x) \quad (0 \leq x \leq 1)$$

积分变量是 y , 用 x 表示 y

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_y^1 \frac{24}{5} y(2-x) dx = \frac{24}{5} \left[2yx - \frac{1}{2} x^2 \right]_y^1 = \frac{24}{5} \left(2y - \frac{1}{2} - 2y^2 + \frac{y^2}{2} \right)$$

$$\therefore f_X(x) = \begin{cases} \frac{12}{5} x^2 (2-x), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \frac{24}{5} y \left(\frac{y^2}{2} - 2y + \frac{3}{2} \right) \quad (0 \leq y \leq 1)$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{24}{5} y \left(\frac{y^2}{2} - 2y + \frac{3}{2} \right), & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 X, Y 的边缘概率密度分别是 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

即: 二维正态分布 (X, Y) 的边缘概率密度是一维正态分布

一般地, 边缘分布是正态分布的两个一维随机变量, 其联合分布未必是二维正态分布.

例. 设二维随机向量 (X, Y) 的联合概率密度是 $f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1+xy)$ $(-\infty < x, y < +\infty)$, 求 (X, Y) 关于 X, Y 的边缘概率密度

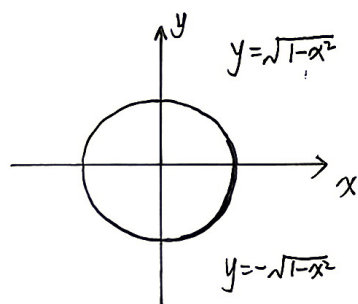
$$\begin{aligned} \text{解: } f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} (1+xy) dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dy + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} xy dy \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy + x \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} y dy \right) \quad \text{奇} \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \boxed{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \end{aligned}$$

同理: $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$, 因此 X, Y 的边缘概率密度是一维正态分布

边缘概率密度是一维正态分布的二维随机向量, 不一定是二维正态分布.

例. 设随机向量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布, 其中 $D = \{(x, y), x^2 + y^2 \leq 1\}$, 求 X, Y 的边缘密度函数 $f_1(x)$ 和 $f_2(y)$.

解:



$$\begin{aligned} \text{由题意得: } f(x, y) &= \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \\ \therefore \text{当 } |x| > 1 \text{ 时, } f(x, y) &= 0 \quad \therefore f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{当 } |x| \leq 1 \text{ 时, } f_X(x) &= \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy + \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy + \int_{\sqrt{1-x^2}}^{+\infty} f(x, y) dy \\ &= \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{y}{\pi} \Big|_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} \\ \therefore f_X(x) &= \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}, \text{ 同理: } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2}, & |y| \leq 1 \\ 0, & |y| > 1 \end{cases} \end{aligned}$$

均匀分布的边缘密度不再是一维均匀分布

由联合分布可以确定边缘分布, 但一般不能由边缘分布确定联合分布.

2个一维正态分布一般得不到1个二维正态分布 $\rightarrow$ 何时可得?
1个二维正态分布可以得到2个一维正态分布

二维随机变量的条件分布

离散型随机变量的条件分布律

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 分布律是: $P\{X=x_i, Y=y_j\} = p_{ij} \ (i, j=1, 2, \dots)$

(X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘分布律分别是: $P\{X=x_i\} = p_{i\cdot}$, $P\{Y=y_j\} = p_{\cdot j} \ (i, j=1, 2, \dots)$

设 $p_{i\cdot} > 0, p_{\cdot j} > 0$, 考虑在事件 $\{Y=y_j\}$ 已发生的条件下事件 $\{X=x_i\}$ 发生的概率, 即 $P\{X=x_i | Y=y_j\} \ (i=1, 2, \dots)$ 的概率.

$$\text{由条件概率公式知: } P\{X=x_i | Y=y_j\} = \frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} \ (i=1, 2, \dots)$$

在 $Y=y_j$ 条件下随机变量 X 的条件分布律

具有分布律的特性: ① $P\{X=x_i | Y=y_j\} \geq 0$

$$\text{② } \sum_{i=1}^{\infty} P\{X=x_i | Y=y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} = \frac{p_{\cdot j}}{p_{\cdot j}} = 1$$

条件分布函数

$$F_{X|Y}(x|y_j) = P\{X \leq x | Y=y_j\} = \sum_{x_i \leq x} P\{X=x_i | Y=y_j\} = \sum_{x_i \leq x} \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} = \frac{\sum_{x_i \leq x} p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

$$F_{Y|X}(y|y_j) = P\{Y \leq y | X=x_i\} = \sum_{y_j \leq y} P\{Y=y_j | X=x_i\} = \sum_{y_j \leq y} \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}} = \frac{\sum_{y_j \leq y} p_{ij}}{p_{i\cdot}}$$

例. 二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布律为

Y \ X	$X_1=-1$	$X_2=1$	$X_3=2$
$Y_1=0$	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{3}{12}$
$Y_2=\frac{3}{2}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$
$Y_3=2$	$\frac{3}{12}$	$\frac{1}{12}$	0

, 求条件分布律 $P\{X=x_i | Y=y_j\}$

解:

X 与 Y 的边缘分布如表:

Y \ X	$X_1=-1$	$X_2=1$	$X_3=2$	$p_{\cdot j}$
$Y_1=0$	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{3}{12}$	$\frac{4}{12}$
$Y_2=\frac{3}{2}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{4}{12}$
$Y_3=2$	$\frac{3}{12}$	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{4}{12}$
$p_{i\cdot}$	$\frac{6}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{4}{12}$	1

$$P\{X=-1 | Y=2\} = \frac{p_{33}}{p_{\cdot 3}} = \frac{\frac{3}{12}}{\frac{4}{12}} = \frac{3}{4}$$

$$P\{X=1 | Y=2\} = \frac{p_{32}}{p_{\cdot 3}} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{4}{12}} = \frac{1}{4}$$

$$P\{X=2 | Y=2\} = \frac{p_{31}}{p_{\cdot 3}} = \frac{0}{\frac{4}{12}} = 0$$

连续型随机变量条件分布

条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ 是在 $Y=y$ 条件下的 X 的条件概率密度

$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$ 是在 $X=x$ 条件下的 Y 的条件概率密度

条件分布函数 设 (X, Y) 的概率密度是 $f(x, y)$,

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} dx = \frac{\int_{-\infty}^x f(x,y) dx}{f_Y(y)}$$

是在条件 $Y=y$ 下的 X 的条件分布函数, 记作 $P\{X \leq x | Y=y\}$ 或 $F_{X|Y}(x|y)$.

$$F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y \frac{f(x,y)}{f_X(x)} dy = \frac{\int_{-\infty}^y f(x,y) dy}{f_X(x)}$$

是在条件 $X=x$ 下的 Y 的条件分布函数, 记作 $P\{Y \leq y | X=x\}$ 或 $F_{Y|X}(y|x)$.

例. 设数 X 在区间 $(0, 1)$ 上随机取值, 当观察到 $X=x (0 < x < 1)$ 时, 数 Y 在区间 $(x, 1)$ 上随机取值, 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解: $\therefore f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

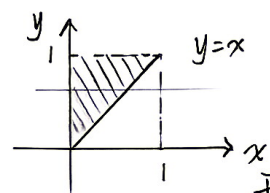
对 $\forall$ 给定的 $x (0 < x < 1)$, 在 $X=x$ 条件下,

$$Y \text{ 的条件概率密度 } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\text{故 } f(x,y) = f_X(x) \cdot f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

于是得到关于 Y 的边缘概率密度是

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx = \begin{cases} \int_0^y \frac{1}{1-x} dx = [-\ln(1-x)]_0^y = -\ln(1-y), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



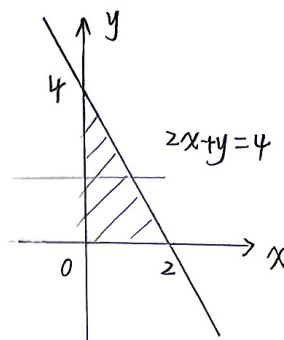
例. 设 (X, Y) 的概率密度是 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{16}(4-2x-y) & x > 0, y > 0, 2x+y < 4 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

求: (1) $f_{Y|X}(y|x)$ (2) $P\{Y \geq 2 | X = \frac{1}{2}\}$ (3) $P\{Y \geq 2 | X \geq \frac{1}{2}\}$.

解: (1)

X 的边缘概率密度

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \\ &= \begin{cases} \int_0^{4-2x} \frac{3}{16}(4-2x-y) dy, & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{3}{8}(2-x)^2, & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \end{aligned}$$



当 $0 < x < 2$ 时, 条件概率密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{4-2x-y}{2(2-x)^2}, & 0 < y < 4-2x \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(2)

$$\therefore f_{Y|X}(y|x = \frac{1}{2}) = \begin{cases} \frac{2(3-y)}{9}, & 0 < y < 3 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$\therefore P\{Y \geq 2 | X = \frac{1}{2}\} = \int_2^{+\infty} f_{Y|X}(y|x = \frac{1}{2}) dy = \int_2^3 \frac{2(3-y)}{9} dy = \frac{1}{9}$$

(3)

$$\therefore P\{X \geq \frac{1}{2}\} = \int_{\frac{1}{2}}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{3}{8}(2-x)^2 dx = \frac{27}{64} = \frac{3}{8} \int_{\frac{1}{2}}^2 (x^2 - 4x + 4) dx$$

$$\begin{aligned} P\{X \geq \frac{1}{2}, Y \geq 2\} &= \iint_{x \geq \frac{1}{2}, y \geq 2} f(x, y) dx dy \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_2^{4-2x} \frac{3}{16}(4-2x-y) dy = \frac{1}{64} \\ &= \frac{3}{8} \left[\left(\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^2 \right] \\ &= \frac{3}{8} \left[\left(\frac{8}{3} - 8 + 8 \right) - \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{2} + 2 \right) \right] \\ &= \frac{3}{8} \cdot \frac{64-1+12-48}{24} = \frac{27}{64} \end{aligned}$$

$$\therefore P\{Y \geq 2 | X \geq \frac{1}{2}\} = \frac{P\{X \geq \frac{1}{2}, Y \geq 2\}}{P\{X \geq \frac{1}{2}\}}$$

$$= \frac{\frac{1}{64}}{\frac{27}{64}} = \frac{1}{27}$$

例. 一射手进行射击, 击中目标的概率是 $p (0 < p < 1)$, 射击到击中目标 n 次为止. 设 X 表示首次击中目标所进行的射击次数, Y 表示总射击次数, 试求 X, Y 的联合分布律以及条件分布律.

解:

依题意, $Y=n$ 表示第 n 次射击时击中目标, 且在前 $1 \sim (n-1)$ 次中恰有一次击中目标.

已知各次射击相互独立, 不论 m (~~$m < n$~~ $m < n$) 为多少,

$$P\{X=m, Y=n\} = p \cdot p \cdot q \cdot \dots \cdot q = p^2 q^{n-2} \quad (q = 1-p)$$

可得 X 与 Y 的联合分布律是

$$P\{X=m, Y=n\} = p^2 q^{n-2} \quad (n=2, 3, \dots; m=1, 2, \dots, n-1)$$

$$\therefore P\{X=m\} = \sum_{n=m+1}^{\infty} P\{X=m, Y=n\} = \sum_{n=m+1}^{\infty} p^2 q^{n-2} = p^2 \sum_{n=m+1}^{\infty} q^{n-2} = p^2 \frac{q^{m-1}}{1-q} = p \cdot q^{m-1} \quad (m=1, 2, \dots, \infty).$$

$$P\{Y=n\} = \sum_{m=1}^{n-1} P\{X=m, Y=n\} = \sum_{m=1}^{n-1} p^2 q^{n-2} = (n-1) p^2 q^{n-2} \quad (n=2, 3, \dots)$$

$\therefore$ 所求条件分布律是:

$$\text{当 } n=2, 3, \dots \text{ 时: } P\{X=m | Y=n\} = \frac{p^2 q^{n-2}}{(n-1) p^2 q^{n-2}} = \frac{1}{n-1} \quad (m=1, 2, \dots, n-1)$$

$$\text{当 } m=1, 2, \dots \text{ 时: } P\{Y=n | X=m\} = \frac{p^2 q^{n-2}}{p q^{m-1}} = p q^{n-m-1} \quad (n=m+1, m+2, \dots)$$

例. 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求在 $X=x$ 条件下, Y 的条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$.

解: $\therefore (X, Y)$ 的密度函数是

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}}$$

$$\therefore f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \quad (-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty)$$

$\therefore X=x$ 条件下 Y 的条件概率密度是

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\left[-\frac{(y - [\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1)])^2}{2\sigma_2^2(1-\rho^2)}\right]}$$

正是正态分布:

$$N\left(\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1), \sigma_2^2(1-\rho^2)\right)$$

二维随机变量的独立性

由联合分布可以确定边缘分布，但由边缘分布一般不能确定联合分布。

那么何时由边缘分布可唯一确定联合分布？

设 X, Y 是两个随机变量，若对任意的 x, y ，都有 $P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$ ，则称 X 与 Y 相互独立

用分布函数表示，设 X, Y 是两个随机变量，若对任意的 x, y ，有

当两个随机变量相互独立时，
 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ ，
 则称 X, Y 相互独立
 它们的联合分布函数 = 两个边缘分布函数的乘积

• 若 (X, Y) 是离散型随机变量，则上述独立性的定义等价于。

对 (X, Y) 的所有可能取值 (x_i, y_j) ，有

$$P_{ij} = P(X=x_i, Y=y_j) = P(X=x_i)P(Y=y_j) = P_{i \cdot} \cdot P_{\cdot j}$$

则称 X 和 Y 相互独立。

• 若 (X, Y) 是连续型随机变量，则上述独立性的定义等价于

对任意的 x, y ，有 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 成立，则称 X, Y 相互独立。
 f_X, f_Y 为边缘密度函数
 f 为联合密度函数

例. 袋中有2个白球，3个黑球，从中取2次球，定义 $X = \begin{cases} 1 & \text{第1次取到白球} \\ 0 & \text{第1次取到黑球} \end{cases}$ ， $Y = \begin{cases} 1 & \text{第2次取到白球} \\ 0 & \text{第2次取到黑球} \end{cases}$
 求 (X, Y) 的联合分布及边缘分布

有放回

$X \backslash Y$	0	1	$P_{i \cdot}$
0	$\frac{3}{5} \times \frac{3}{5}$	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$
1	$\frac{2}{5} \times \frac{3}{5}$	$\frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$
$P_{\cdot j}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	1

X 与 Y 相互独立

无放回

$X \backslash Y$	0	1	$P_{i \cdot}$
0	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$	$\frac{3}{5} \times \frac{1}{4}$	$\frac{3}{5}$
1	$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$	$\frac{2}{5} \times \frac{1}{4}$	$\frac{2}{5}$
$P_{\cdot j}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	1

X 与 Y 并非相互独立

例. 设 (X, Y) 的概率密度是 $f(x, y) = \begin{cases} xe^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, X 与 Y 是否相互独立?

解: 当 $x > 0$ 时, $f_X(x) = \int_0^{+\infty} xe^{-(x+y)} dy = \int_0^{+\infty} x \cdot e^{-x} \cdot e^{-y} dy = xe^{-x} [-e^{-y}]_0^{+\infty} = xe^{-x}$

当 $y > 0$ 时, $f_Y(y) = \int_0^{+\infty} xe^{-(x+y)} dx = \int_0^{+\infty} x e^{-x} \cdot e^{-y} dx = e^{-y} \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$

$\star$ 分部积分 $\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$

$$\begin{aligned} dv &= e^{-x} dx \\ \downarrow \\ v &= -e^{-x} \end{aligned}$$

$$= e^{-y} \left\{ [x \cdot (-e^{-x})]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} (-e^{-x}) dx \right\} = e^{-y} [-\int_0^{+\infty} (-e^{-x}) dx] = e^{-y} [-e^{-x}]_0^{+\infty} = e^{-y}$$

$$\text{即: } f_X(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$\therefore$ 对一切 x, y , 均有: $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$

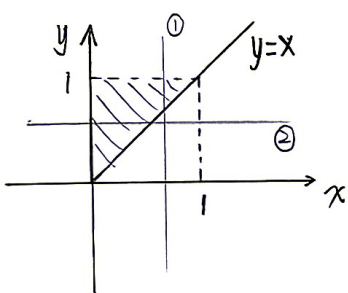
$\therefore X, Y$ 独立.

例. 设 (X, Y) 的概率密度是 $f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < y, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, X 与 Y 是否相互独立?

解: $\therefore f_X(x) = \int_x^1 2 dy = 2(1-x) \quad 0 < x < 1$

$$f_Y(y) = \int_0^y 2 dx = 2y \quad 0 < y < 1$$

$\therefore f(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y)$ 因此 X 与 Y 不独立



U_3 必考大题: 给 $f(x, y)$ ①求常数 ②求 $f_X(x), f_Y(y)$ ③判定 X 与 Y 是否相互独立

例. 设随机向量 (X, Y) 的概率密度函数是 $f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+3y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(1) 求系数 A (2) 判断 X, Y 是否独立并说明理由 (3) 求 $P\{0 \leq X \leq 1, 0 \leq Y \leq 2\}$.

$$\text{解: (1) } \therefore \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} Ae^{-(2x+3y)} dx dy = A \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \int_0^{+\infty} e^{-3y} dy$$

$$= A [-\frac{1}{2}e^{-2x}]_0^{+\infty} [-\frac{1}{3}e^{-3y}]_0^{+\infty} = \frac{A}{6} = 1 \quad \therefore A = 6$$

$$(2) f_X(x) = \int_0^{+\infty} 6e^{-(2x+3y)} dy = 6e^{-2x} \int_0^{+\infty} e^{-3y} dy = 6e^{-2x} [-\frac{1}{3}e^{-3y}]_0^{+\infty} = 2e^{-2x} \quad (x > 0)$$

$$f_Y(y) = \int_0^{+\infty} 6e^{-(2x+3y)} dx = 6e^{-3y} \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx = 6e^{-3y} [-\frac{1}{2}e^{-2x}]_0^{+\infty} = 3e^{-3y} \quad (y > 0)$$

即 $f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $f_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 即 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘概率密度.

故对 $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, 都有 $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ 因此 X 与 Y 相互独立

$$(3) P\{0 \leq X \leq 1, 0 \leq Y \leq 2\} = \int_0^1 \int_0^2 6e^{-(2x+3y)} dx dy = \int_0^1 2e^{-2x} dx \int_0^2 3e^{-3y} dy$$

$$= [-e^{-2x}]_0^1 [-e^{-3y}]_0^2 = (-e^{-2} + 1)(-e^{-6} + 1)$$

例. 甲、乙两人约定中午12:30在某地会面, 若甲来到的时间在12:15~12:45之间均匀分布, 乙独立地到达, 且到达时间在12:00~13:00间均匀分布, 试求先到的人等待另一人到达的时间不超过5分钟的概率, 又甲先到的概率是多少?

解: 设 X 是甲到达时刻, Y 是乙到达时刻, 以12:00为起点, 以分钟为单位, 依题意,
 $X \sim U(15, 45)$, $Y \sim U(0, 60)$

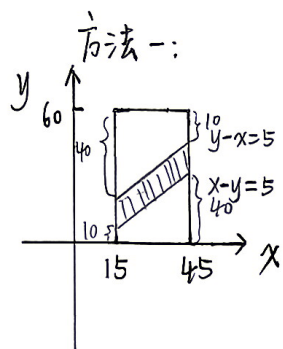
即有

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{30}, & 15 < x < 45 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

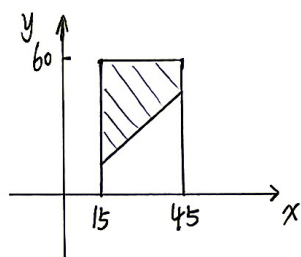
$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{60}, & 0 < y < 60 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

由 X 与 Y 相互独立, 可知 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{1800}, & 15 < x < 45, 0 < y < 60 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

所求分别为 $P(|X-Y| \leq 5)$ 及 $P(X < Y)$



$$\begin{aligned} P(|X-Y| \leq 5) &= P(-5 \leq X-Y \leq 5) \\ &= \int_{15}^{45} \left[\int_{x-5}^{x+5} f(x, y) dy \right] dx \\ &= \int_{15}^{45} \left[\int_{x-5}^{x+5} \frac{1}{1800} dy \right] dx \\ &= \int_{15}^{45} \left[\frac{1}{1800} y \right]_{x-5}^{x+5} dx \\ &= \int_{15}^{45} \frac{x+5 - (x-5)}{1800} dx \\ &= \frac{1}{180} x \Big|_{15}^{45} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} P(X < Y) &= \int_{15}^{45} \left[\int_x^{60} f(x, y) dy \right] dx \\ &= \int_{15}^{45} \left[\int_x^{60} \frac{1}{1800} dy \right] dx \\ &= \int_{15}^{45} \left[\frac{y}{1800} \right]_x^{60} dx \\ &= \int_{15}^{45} \frac{60-x}{1800} dx \\ &= \left[\frac{1}{30} x - \frac{1}{3600} x^2 \right]_{15}^{45} \\ &= \frac{45}{30} - \frac{45^2}{3600} - \frac{15}{30} + \frac{15^2}{3600} \\ &= \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

方法二: $P(|X-Y| \leq 5)$

$$\begin{aligned} &= \iint_{|x-y| \leq 5} \frac{1}{1800} dx dy \rightarrow \text{被积函数为常数, 直接求面积} \\ &= \frac{1}{1800} \times (60 \times 30 - 50 \times 30) = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

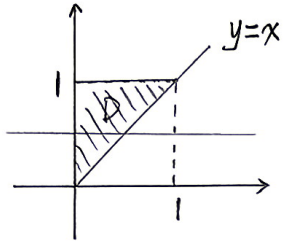
$$P(X < Y) = P(X > Y) = \frac{1}{2}$$

例. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度是 $f(x, y) = \begin{cases} kxy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ (k 是常数),
求: (1) 常数 k (2) $P\{X+Y \geq 1\}$, $P\{X < 0.5\}$ (3) 联合分布函数 $F(x, y)$

(4) 边缘概率密度与边缘分布函数

解: (1)

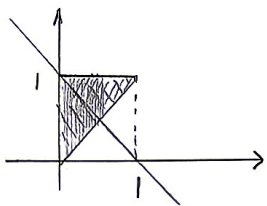
$$\text{令 } D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1\}$$



$$\therefore \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

$$\begin{aligned} \therefore \iint_D f(x, y) dx dy &= \int_0^1 dy \int_0^y kxy dx = \int_0^1 \left[\int_0^y kxy dx \right] dy = \int_0^1 \left[\frac{ky}{2} x^2 \right]_0^y dy \\ &= \frac{k}{2} \int_0^1 y^3 dy = \frac{k}{2} \cdot \frac{y^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{k}{8} = 1 \quad \therefore k = 8 \end{aligned}$$

(2)



$$\begin{aligned} P\{X+Y \geq 1\} &= \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{1-y}^y 8xy dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left[\int_{1-y}^y 8xy dx \right] dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left[\frac{8y}{2} x^2 \right]_{1-y}^y dy \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \left[4y^3 - 4y(1-y)^2 \right] dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 (4y^3 - 4y + 8y^2 - 4y) dy = \left[\frac{8}{3} y^3 - 2y^2 \right]_{\frac{1}{2}}^1 \\ &= \frac{8}{3} - 2 - \frac{8}{3} \times \frac{1}{8} + 2 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{X < 0.5\} &= \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^1 8xy dy = \int_0^{\frac{1}{2}} \left[\int_x^1 8xy dy \right] dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \left[\frac{8x}{2} y^2 \right]_x^1 dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} (4x - 4x^3) dx = \left[2x^2 - x^4 \right]_0^{\frac{1}{2}} = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{2} - \frac{1}{16} = \frac{7}{16} \end{aligned}$$

$$(3) F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(x, y) dx dy$$

当 $x < 0$ 或 $y < 0$ 时: $F(x, y) = 0$

$$\text{当 } 0 \leq x < 1, 0 \leq y < x \text{ 时: } F(x, y) = \int_0^y dy \int_0^y 8xy dx = y^4$$

$$\text{当 } 0 \leq x < 1, x \leq y < 1 \text{ 时: } F(x, y) = \int_0^x dx \int_x^y 8xy dy = 2x^2 y^2 - x^4$$

$$\text{当 } 0 \leq x < 1, y \geq 1 \text{ 时: } F(x, y) = \int_0^x dx \int_x^1 8xy dy = 2x^2 - x^4$$

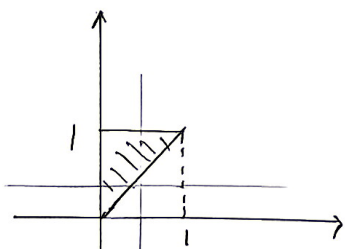
$$\text{当 } x \geq 1, 0 \leq y < x \text{ 时: } F(x, y) = \int_0^y dy \int_0^y 8xy dx = y^4$$

$$\text{当 } x \geq 1, y \geq x \text{ 时: } F(x, y) = 1$$

$$\therefore F(x, y) = \begin{cases} 0 & x < 0 \text{ 或 } y < 0 \\ y^4 & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < x \\ 2x^2 y^2 - y^4 & 0 \leq x < 1, x \leq y < 1 \\ 2x^2 - x^4 & 0 \leq x < 1, y \geq 1 \\ y^4 & x \geq 1, 0 \leq y < x \\ 1 & x \geq 1, y \geq x \end{cases}$$

$$(4) f_x(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^1 8xy dy, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 4x - 4x^3, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



$$F_x(x) = F(x, \infty)$$

$$= \int_{-\infty}^x f_x(x) dx$$

$$= \int_0^x (4x - 4x^3) dx$$

$$= \left[2x^2 - x^4 \right]_0^x = 2x^2 - x^4 \quad (0 \leq x \leq 1)$$

$$f_y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y 8xy dx, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 4y^3, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$F_y(y) = F(\infty, y)$$

$$= \int_{-\infty}^y f_y(y) dy$$

$$= \int_0^y 4y^3 dy$$

$$= y^4 \Big|_0^y = y^4 \quad (0 \leq y \leq 1)$$

$$\therefore F_x(x) = \begin{cases} 2x^2 - x^4, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$F_y(y) = \begin{cases} y^4, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

二维随机变量的函数分布

复习: 已知一维随机变量 X 的概率特性——分布函数或概率密度(分布律)

$Y=g(X)$, 求随机变量 Y 的概率特性

方法: 将与 Y 有关的事件转化成 X 的事件

问题: 当随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布已知时, 如何求它们函数 $Y_i = g_i(X_1, X_2, \dots, X_n) (i=1, 2, \dots, m)$ 的联合分布?

我们先讨论两个随机变量的函数的分布问题, 再推广到多个随机变量的情形

离散型分布的情形

已知二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布律, $g(x, y)$ 是已知的二元函数, 则 $Z = g(X, Y)$ 也是离散型随机变量, 求 Z 的分布律

$$① Z = z_k = g(x_{ik}, y_{jk})$$

$k=1, 2, \dots$

$$② P\{Z=z_k\} = \sum_{g(x_{ik}, y_{jk})=z_k} P\{X=x_{ik}, Y=y_{jk}\}$$

例. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律是

$X \backslash Y$	-1	1	2
-1	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$
2	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

求: (1) $Z=X+Y$ (2) $Z=X \cdot Y$ (3) $Z=X/Y$

(4) $Z=\max(X, Y)$ 的分布律.

解:

$$Z = z_k = g(x_{ik}, y_{jk})$$

(X, Y)	$(-1, -1)$	$(-1, 1)$	$(-1, 2)$	$(2, -1)$	$(2, 1)$	$(2, 2)$
$P(x_i, y_j)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$
$Z_k = X_i + Y_j$	-2	0	1	1	3	4
$Z_k = X_i \cdot Y_j$	1	-1	-2	-2	2	4
$Z_k = X_i / Y_j$	1	-1	$-\frac{1}{2}$	-2	2	1
$\max(X_i, Y_j)$	-1	1	2	2	2	2

$$P\{Z=z_k\} = \sum_{g(x_{ik}, y_{jk})=z_k} P\{X=x_{ik}, Y=y_{jk}\}$$

$X+Y$	-2	0	1	3	4
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

$X \cdot Y$	-2	-1	1	2	4
P	$\frac{5}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

X/Y	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	1	2
P	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$

$\max(X, Y)$	-1	1	2
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{7}{10}$

具有可加性的2个离散分布:

设 $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$, 且独立, 则 $X+Y \sim B(n_1+n_2, p)$

设 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 且独立, 则 $X+Y \sim P(\lambda_1+\lambda_2)$

连续型分布的情形

已知二维随机变量 (X, Y) 的概率密度, $g(x, y)$ 是已知的二元函数, $Z = g(X, Y)$.

求: Z 的概率密度函数.

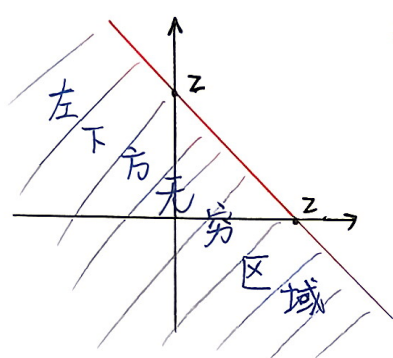
方法一: 分布函数法

从求 Z 的分布函数出发, 将 Z 的分布函数转化为 (X, Y) 的事件的概率

方法二: 公式法

① 和的分布: $Z = X + Y$

设 (X, Y) 是连续型随机变量, X 与 Y 的联合密度是 $f(x, y)$, 求 $Z = X + Y$ 的密度



$Z \in (-\infty, +\infty)$

积分区域 $D = \{(x, y) : x + y \leq z\}$ 是直线 $x + y = z$ 的左下方的半平面

$Z = X + Y$ 的分布函数是: 看作一个变常数

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z) = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy \\ &\quad \text{落在该平面区域的概率} = \text{该区域上的二重积分} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{z-y} f(x, y) dx \right] dy \end{aligned}$$

令 $x = u - y$ 作变量代换,

$$\begin{aligned} \text{得 } F_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^z f(u - y, y) du \right] dy \\ &= \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(u - y, y) dy \right] du \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore f_Z(z) &= F'_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z - y, y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - x) dx \end{aligned}$$

特别地, 当 X 和 Y 独立, 当 (X, Y) 关于 X, Y 的边缘密度分别是 $f_X(x), f_Y(y)$.

$$\begin{aligned} \text{则 } f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(z - y, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z - y) f_Y(y) dy \\ f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx \end{aligned}$$

卷积公式

$$\text{记作 } f_Z = f_X * f_Y$$

当 X 与 Y 相互独立, 可将 1 个联合密度函数写作 2 个边缘密度函数的乘积

必
考
点
!

例. 已知 (X, Y) 的联合密度函数是 $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ $Z = X + Y$, 求 $f_z(z)$

解:

(1) 方法一: 分布函数法

设 $Z = X + Y$ 的分布函数为 $F_z(z)$

把 z 看作变常数, 求其分布函数时,

① 当 $z \leq 0$ 时, $F_z(z) = 0 \xrightarrow{\text{求导}} f'_z(z) = 0$

当 z 取不同范围的值时, 若直线左下方无穷区域与被积函数积分区域的交的形状不一样, 则单独分一段来讨论 (非零区域)

② 当 $z \geq 2$ 时, $F_z(z) = 1 \xrightarrow{\text{求导}} f'_z(z) = 0$

③ 当 $0 < z \leq 1$ 时, $F_z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\}$

$$= \int_0^{\frac{z}{2}} \left[\int_y^{z-y} 3x dx \right] dy$$

$$= \int_0^{\frac{z}{2}} \frac{3}{2} x^2 \Big|_y^{z-y} dy$$

$$= \frac{3}{2} \int_0^{\frac{z}{2}} [(z-y)^2 - y^2] dy$$

$$= \frac{3}{2} \int_0^{\frac{z}{2}} (z^2 - 2yz + y^2) dy$$

$$= \frac{3}{2} \left[z^2 y - zy^2 + \frac{1}{3} y^3 \right]_0^{\frac{z}{2}}$$

$$= \frac{3}{2} \left(z^2 \cdot \frac{z}{2} - z \cdot \frac{z^2}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{z^3}{8} \right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{z^3}{4} = \frac{3}{8} z^3 \xrightarrow{\text{求导}} f_z(z) = \frac{9}{8} z^2$$

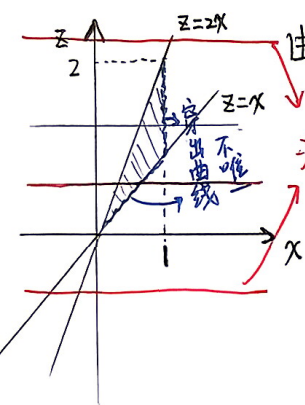
④ 当 $1 < z < 2$ 时,

$$F_z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\}$$

$$= \int_0^{\frac{z}{2}} \left[\int_0^x 3x dy \right] dx + \int_{\frac{z}{2}}^1 \left[\int_0^{z-x} 3x dy \right] dx$$

$$= \frac{3}{2} z - \frac{z^3}{8} - 1 \xrightarrow{\text{求导}} f_z(z) = \frac{3}{2} - \frac{3}{8} z^2$$

(2) 方法二: 公式法



由公式 $f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$ $0 < z-x < x$

没有“交” $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \rightarrow f(x, z-x) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, x < z < 2x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

当 $z < 0$ 或 $z > 2$ 时, $f_z(z) = 0$

当 $0 < z < 1$ 时, $f_z(z) = \int_{\frac{z}{2}}^z 3x dx = \frac{9}{8} z^2$ 积分变量是 x , 就用 z 的函数表示 x 的积分限

当 $1 < z < 2$ 时, $f_z(z) = \int_{\frac{z}{2}}^1 3x dx = \frac{3}{2} (1 - \frac{z^2}{4})$

$$\therefore f_z(z) = \begin{cases} \frac{9}{8} z^2, & 0 < z < 1 \\ \frac{3}{2} (1 - \frac{z^2}{4}), & 1 < z < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

正态随机变量的情形

相互独立的2个正态分布的和还是正态分布

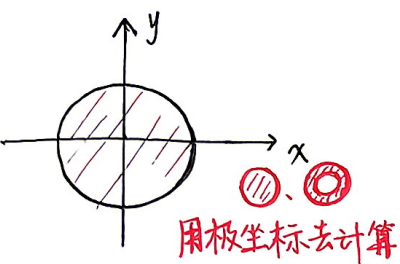
若 X, Y 相互独立, $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则 $X+Y \sim N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ ($i=1, 2, \dots, n$), 则 $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2)$

若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则 $X+Y \sim N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+2\rho\sigma_1\sigma_2+\sigma_2^2)$

② 平方和的分布: $Z = X^2 + Y^2$

设 (X, Y) 的联合密度函数是 $f(x, y)$, 则 $F_Z(z) = P(X^2 + Y^2 \leq z)$



$$= \begin{cases} \iint_{x^2+y^2 \leq z} f(x, y) dx dy, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{z}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} f(\sqrt{z} \cos \theta, \sqrt{z} \sin \theta) d\theta, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$

n 个相互独立的服从标准正态分布的随机变量平方以后求和, 就得到自由度为 n 的 χ^2 分布

例如, $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, X, Y 相互独立, $Z = X^2 + Y^2$, 则

$X^2 + Y^2 + Z^2 + \dots$ 服从

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z \cos^2 \theta}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z \sin^2 \theta}{2}} d\theta, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$

多见选择也可能考 称为自由度为 2 的 χ^2 分布

1 个服从标准正态分布的随机变量平方以后

是自由度为 1 的 χ^2 分布

③ $M = \max(X, Y)$ 及 $N = \min(X, Y)$ 的分布

填空! 大题考点

设 X, Y 是两个相互独立的随机变量, 它们的分布函数分别是 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$,

由于 $M = \max(X, Y)$ 不大于 z 等价于 X 和 Y 都不大于 z , 故有 $P(M \leq z) = P(X \leq z, Y \leq z)$

又由 X 与 Y 相互独立, 得 $M = \max(X, Y)$ 的分布函数为:

$$F_M(z) = P(M \leq z) = P(X \leq z, Y \leq z) = P(X \leq z) P(Y \leq z)$$

极大函数的分布函数 即有 $F_M(z) = F_X(z) \cdot F_Y(z)$ Y 的分布函数取 z

类似地, 可得 $N = \min(X, Y)$ 的分布函数是: X 的分布函数取 z

独立性

$$F_N(z) = P(N \leq z) = 1 - P(N > z) = 1 - P(X > z, Y > z) = 1 - P(X > z) P(Y > z)$$

$$\text{即有 } F_N(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$$

推广: 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量, 它们的分布函数分别是 $F_{X_i}(x) (i=1, 2, \dots, n)$.

则 $M = \max(X_1, \dots, X_n)$ 的分布函数是 $F_M(z) = F_{X_1}(z) \cdots F_{X_n}(z)$

$N = \min(X_1, \dots, X_n)$ 的分布函数是 $F_N(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)]$.

特别地, 当 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立具有相同分布函数 $F(x)$ 时有:

选择题考点!
给 n 的取值,
求极大/小函数的分布函数.

例. 设系统 L 由相互独立的 n 个元件组成, 连接方式有串联、并联, 若 n 个元件的寿命分别是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 且 $X_i \sim E(\lambda) (i=1, 2, \dots, n)$. 求在以上 2 种组成方式下, 系统 L 的寿命 X 的密度函数.

解: $f_{X_i}(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad F_{X_i}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

① 串联: $X = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$
 $F_X(x) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_{X_i}(x))$

$1 - F_{X_i}(x) = \begin{cases} e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 1, & \text{其它} \end{cases} \quad f_X(x) = \begin{cases} n\lambda e^{-n\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad x \leq 0$

② 并联: $X = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$

找答案来看

$F_X(x) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x) = \begin{cases} (1 - e^{-\lambda x})^n, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad f_X(x) = \begin{cases} n\lambda e^{-\lambda x} (1 - e^{-\lambda x})^{n-1}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

例. 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合密度是 $f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(1) 求随机变量 X 和 Y 的概率密度 (2) 判别随机变量 X 和 Y 是否独立 (3) 求 $Z = \max(X, Y)$ 的分布函数.

解: (1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$ $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$

当 $x \leq 0$ 时, $f_X(x) = 0$

当 $y \leq 0$ 时, $f_Y(y) = 0$

当 $x > 0$ 时, $f_X(x) = \int_0^{+\infty} 2e^{-(x+y)} dy = e^{-x}$

当 $y > 0$ 时, $f_Y(y) = \int_0^{+\infty} 2e^{-(x+y)} dx = 2e^{-2y}$

$\therefore f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

$\therefore f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$

(2) $\because f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad \therefore X$ 与 Y 相互独立

(3) $F_M(z) = P(M \leq z) = P(X \leq z, Y \leq z) \stackrel{\vee}{=} P(X \leq z) P(Y \leq z)$

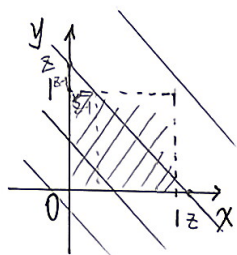
$F_X(z) = \begin{cases} 1 - e^{-z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases} \quad F_Y(z) = \begin{cases} 1 - e^{-2z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$

$\therefore F_M(z) = \begin{cases} (1 - e^{-z})(1 - e^{-2z}), & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$

例. 已知 (X, Y) 的联合概率密度是 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $Z = X + Y$, 求 $f_z(z)$.

解:

① 方法一: 分布函数法



$$F_z(z) = P\{X+Y \leq z\} = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

① 当 $z < 0$ 时: $F_z(z) = 0$

② 当 $0 \leq z < 1$ 时: $F_z(z) = \int_0^z dx \int_0^{z-x} 1 dy = \int_0^z (z-x) dx = \left[zx - \frac{x^2}{2} \right]_0^z = \frac{z^2}{2}$, $f_z(z) = z$.

③ 当 $1 \leq z < 2$ 时: $F_z(z) = \int_0^1 dy \int_{z-1}^{z-1} 1 dx + \int_{z-1}^1 dx \int_0^{z-x} 1 dy = (z-1) + (z - \frac{z^2}{2}) = 2z - \frac{z^2}{2}$, $f_z(z) = 2-z$

④ 当 $z \geq 2$ 时: $F_z(z) = 1$, $f_z(z) = 0$.

② 方法二: 公式法.

$$f_x(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \quad f_y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$f(x, y) = f_x(x)f_y(y)$ 成立 $\therefore X$ 与 Y 相互独立.

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_x(x)f_y(z-x) dx$$

$$= \int_0^1 f_y(z-x) dx$$

$$0 < z-x < 1 \quad -1 < x-z < 0$$

而 $f_y(z-x) = \begin{cases} 1, & z-1 < x < z \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

① 当 $z \leq 0$ 或 $z \geq 2$ 时, $f_y(z-x) = 0$

$$f_z(z) = \int_0^1 f_y(z-x) dx = 0$$

② 当 $0 < z \leq 1$ 时, $f_y(z-x) = 1$

$$f_z(z) = \int_0^z 1 dx = z$$

③ 当 $1 < z < 2$ 时, $f_y(z-x) = 1$

$$f_z(z) = \int_{z-1}^1 1 dx = 1 - (z-1) = 2-z$$

$$\therefore f_z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \text{ 或 } z \geq 2 \\ z, & 0 \leq z < 1 \\ 2-z, & 1 \leq z < 2 \end{cases}$$

